NỘI DUNG ÔN TẬP

Câu 1: (3 điểm).

Cho p, q, r là ba biến của mệnh đề. Chứng minh rằng hai mệnh đề sau tương đương logic.

$$(\neg p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r$$

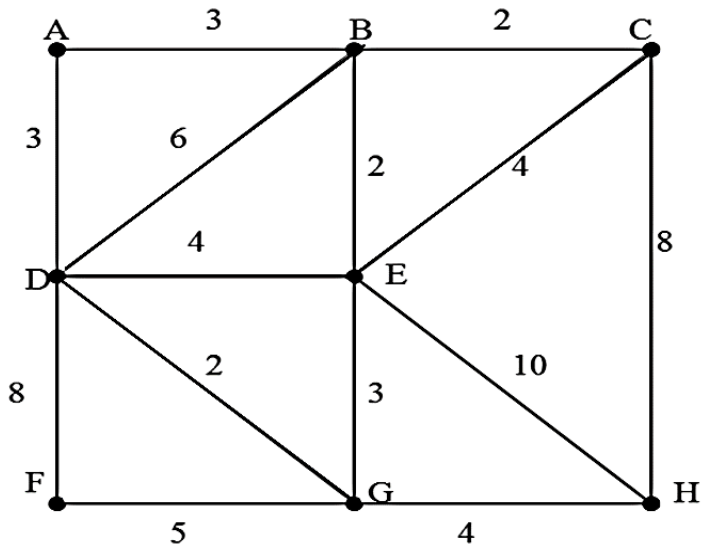
Câu 2: (3 điểm).

Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trinh $x + y + z + t = 15$ thỏa điều kiện.

$$x \geq 1;\ y \geq 2;\ z \geq 2;\ t \leq 2$$

Câu 3: (4 điểm).

Cho đồ thị **G** vô hướng như hình sau:



1a: (2.5 điểm).

Dùng thuật toán KrusKal tìm cây khung (T) nhỏ nhất của đồ thị.

1b: (1.5 điểm).

Vẽ cây khung (T) và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của (T) từ **Câu 1a**.

Câu 4: (4 điểm).

Cho đồ thị **G** có trọng số các cạnh tương ứng như bảng sau:

Cạnh	Trọng số cạnh	Cạnh	Trọng số cạnh
1 2	10	1 3	5
2 3	4	2 4	1
2 6	8	3 4	2
3 5	7	3 7	14

4 6	3	4 7	5
5 7	9	6 7	2
5 8	2	7 8	3

Dùng thuật toán Dijkstra bằng phương pháp lập một bảng, tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 8. Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 8 và tính tổng trọng số của đường đi.

Câu 5: (3 điểm).

Cho p, q, r là ba biến của mệnh đề. Chứng minh rằng hai mệnh đề sau tương đương logic.

$$\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

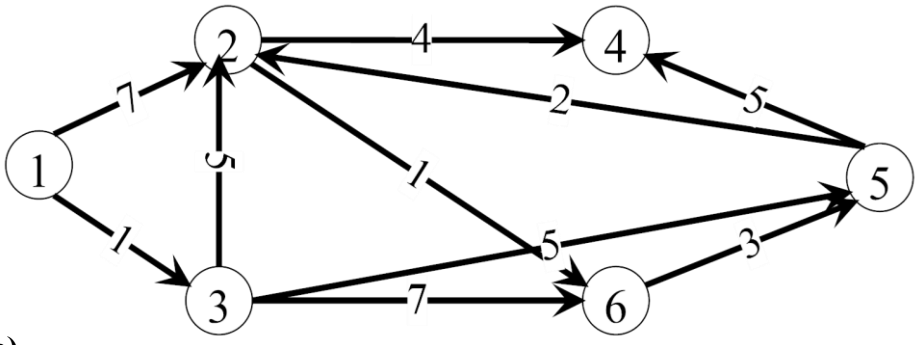
Câu 6: (3 điểm).

Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trinh $x + y + z + t = 12$ thỏa điều kiện.

$$x \geq 0;\ y \geq 1;\ z \geq 2;\ t \geq 3$$

Câu 7: (4 điểm).

Cho đồ thị G có hướng có độ dài trọng số các cạnh tương ứng bởi hình vẽ sau.



1a: (2 điểm).

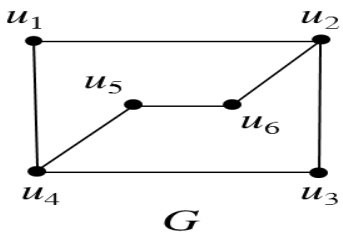
Dùng thuật toán Dijkstra bằng phương pháp lập một bảng, tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6.

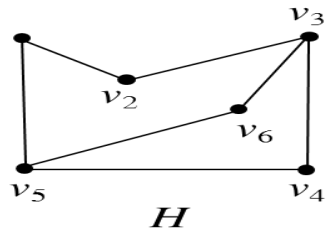
1b: (2 điểm).

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 và tính trọng số độ dài của đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6.

Câu 8: (3 điểm).

Cho hai đồ thị ***G*** và ***H*** hãy chứng minh đố thị ***G*** và ***H*** có đẳng cấu không?





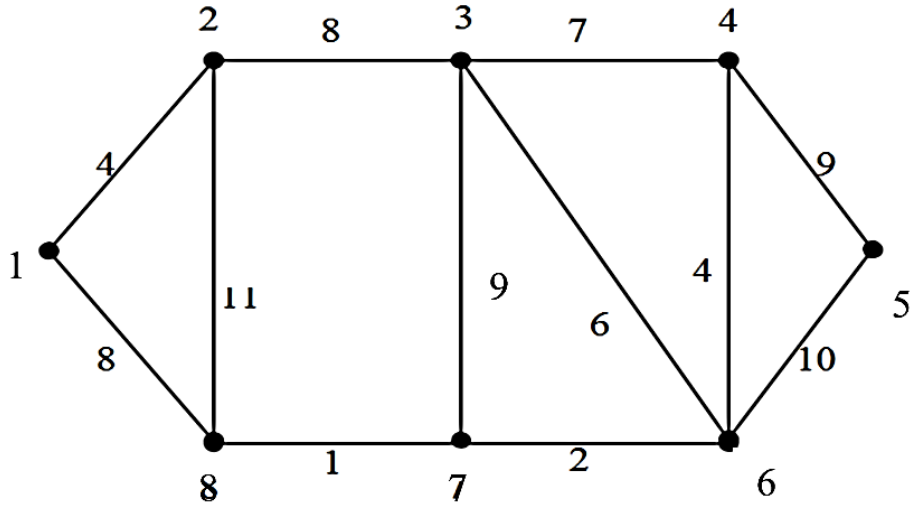
Câu 9: (3 điểm).

Tìm nghiệm tổng quát cho hệ thức đệ qui sau.

$$\begin{cases} 2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 0 \\ x_0 = 1; \ x_1 = 2 \end{cases}$$

Câu 10: (4 điểm).

Cho đồ thị G vô hướng như hình sau.



1a: (2.5 điểm).

Dùng thuật toán Prim tìm cây khung (T) nhỏ nhất có gốc là đỉnh 7.

1b: (1.5 điểm).

Vẽ cây khung (T) và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của cây (T).

Câu 11: (3 điểm).

Tìm nghiệm tổng quát cho hệ thức đệ qui sau:

$$\begin{cases} 4x_{n+1} - 12x_n + 9x_{n-1} = 0 \\ x_0 = 2; \ x_1 = 4 \end{cases}$$

Câu 12: (3 điểm).

Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình sau:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$$

Thỏa điều kiện: $x_1 \leq 3;\ x_2 \geq 2;\ x_3 > 4$

Câu 13: (3 điểm).

Cho đồ thị **G** có 13 cạnh, trong đó có 3 đỉnh bậc 1, 4 đỉnh bậc 2, 1 đỉnh bậc 5, các đỉnh còn lại có bậc là 3 hoặc 4. Hỏi **G** có bao nhiêu đỉnh bậc 3 và đỉnh bậc 4?

Câu 14: (3 điểm).

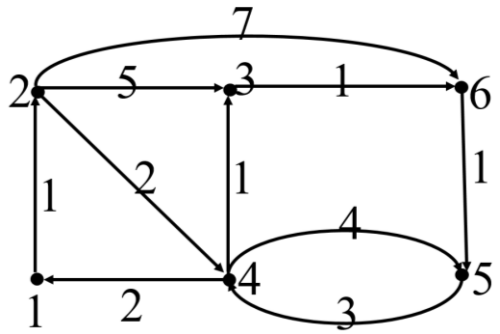
Cho tập X gồm có các phần tử sau:

X ={1, 2, 3, 4, 5, 0}

Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 2.

Câu 15: (4 điểm).

Cho đồ thị **G** có hướng như hình sau.



3a: (2.5 điểm).

Dủng Thuật toán Dijkstra lập 1 bảng tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại của đồ thị **G**.

3b: (1.5 điểm).

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại từ **Câu 3a** và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng.

Câu 16: (3 điểm).

Chứng minh rằng mệnh đề: $\neg(p \wedge (\neg q \wedge q))$

Tương đương logic với mệnh đề: $\neg p \wedge \neg q$

Câu 17: (3 điểm).

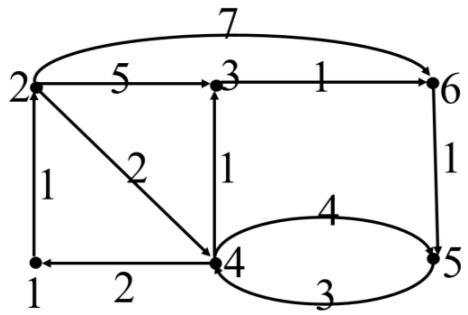
Tìm nghiệm tổng quát của hệ thức đệ qui sau:

$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$

với $a_0 = 2$, $a_1 = 7$

Câu 18: (4 điểm).

Cho đồ thị **G** có hướng như hình sau:



3a: (2.5 điểm).

Dủng Thuật toán Dijkstra lập một bảng tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 5 của đồ thị **G**.

3b: (1.5 điểm).

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 5 từ **Câu 3a** và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng.

Câu 19: (3 điểm).

Dịch câu "Bạn không được lái xe máy nếu bạn cao dưới 1.5 mét trừ khi bạn trên 18 tuổi" thành biểu thức logic.

Câu 20: (3 điểm).

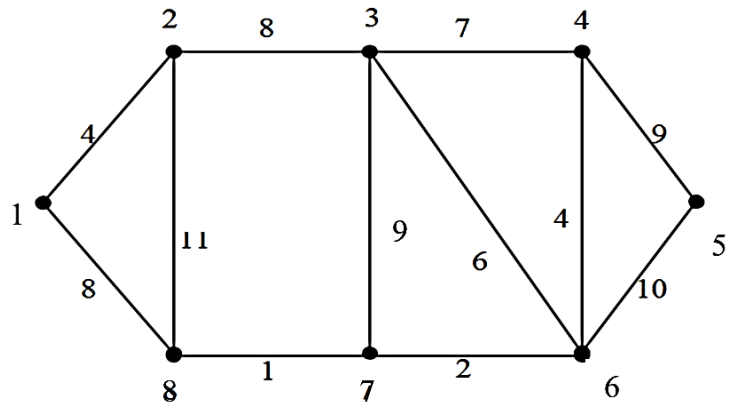
Tìm nghiệm tổng quát của công thức đệ qui sau:

$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$

với các điều kiện đầu: $a_0 = 1$, $a_1 = 6$.

Câu 21: (4 điểm).

Cho đồ thị **G** vô hướng như hình sau.



3a: (2.5 điểm).

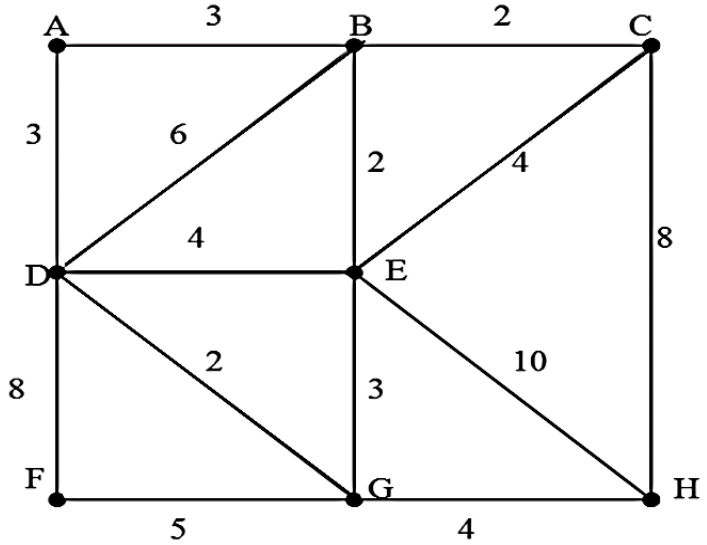
Dùng thuật toán Prim tìm cây khung (T) nhỏ nhất.

3b: (1.5 điểm).

Vẽ cây khung (T) và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của cây (T).

Câu 22: (4 điểm).

Cho đồ thị **G** vô hướng như hình sau:



1a: (2.5 điểm).

Dùng thuật toán KrusKal tìm cây khung (T) nhỏ nhất của đồ thị.

1b: (1.5 điểm).

Vẽ cây khung (T) và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng của (T) từ **Câu 1a**.

Câu 23: (3 điểm).

Tìm nghiệm tổng quát cho hệ thức đệ qui sau.

$$\begin{cases} 2x_n - 3x_{n-1} + x_{n-2} = 0 \\ x_0 = 1, x_1 = 2 \end{cases}$$

Câu 24: (3 điểm).

Có bao nhiêu số nguyên có 3 chữ số sao cho tổng các chữ số của mỗi số nguyên là 11.

Câu 25: (3 điểm).

Tìm số cách xếp chỗ ngồi cho n cặp vợ chồng xung quanh một bàn tròn sao cho:

1a: (1.5 điểm).

Nam và nữ ngồi luân phiên.

1b: (1.5 điểm).

Mỗi Nữ ngồi kề với chồng của mình.

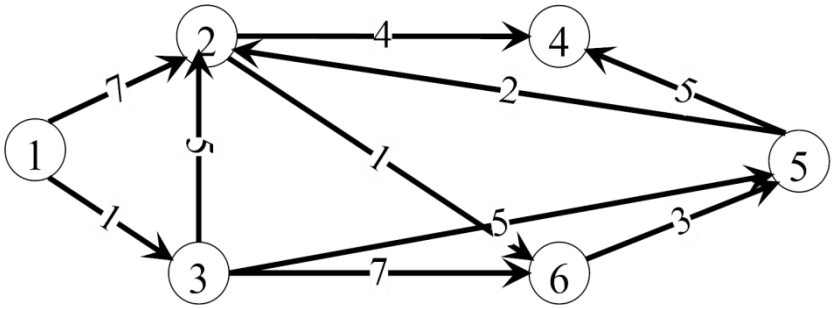
Câu 26: (3 điểm).

Cho tập X ={1, 2, 3, 4, 5, 0}

Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau mà chia hết cho 2.

Câu 27: (4 điểm):

Cho đồ thị G có hướng có độ dài trọng số các cạnh tương ứng bởi hình vẽ sau.



1a: (2.5 điểm).

Dùng thuật toán Dijkstra bằng phương pháp lập một bảng, tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6.

1b: (1.5 điểm).

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 và tính trọng số độ dài của đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6.

Câu 28: (3 điểm).

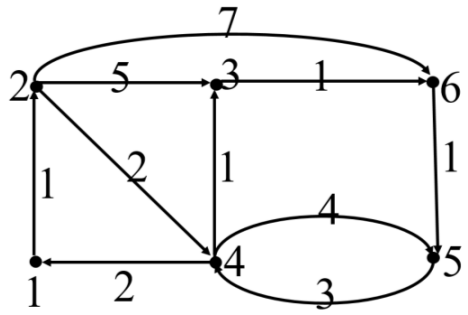
Có bao nhiêu số nguyên có 3 chữ số sao cho tổng các chữ số của mỗi số nguyên là 11.

Câu 29: (3 điểm).

Cho đồ thị **G** vô hướng có 13 cạnh, trong đó có 3 đỉnh bậc 1, 4 đỉnh bậc 2, 1 đỉnh bậc 5, các đỉnh còn lại có bậc là 3 hoặc 4. Hỏi **G** có bao nhiêu đỉnh bậc 3 và đỉnh bậc 4?.

Câu 30: (4 điểm).

Cho đồ thị **G** có hướng như hình sau.



3a: (2.5 điểm).

Dủng Thuật toán Dijkstra lập 1 bảng tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại của đồ thị **G**.

3b: (1.5 điểm).

Vẽ đường đi từ đỉnh 1 đến các đỉnh còn lại từ **Câu 3a** và tính tổng trọng số các cạnh tương ứng.

Câu 31 Bằng phương pháp chứng minh quy nạp, chứng minh rằng: với mọi số nguyên dương n, 7n + 3n – 1 chia hết cho 9.

----------***Hết***----------